

情報電子工学実験

実験報告書

D LC 発振回路

目的・原理・手順は事前整理済み／測定と考察は実験後に記入

実験年月日	_____年 _____月 _____日
提出期限	_____年 _____月 _____日
提出年月日	_____年 _____月 _____日
天候・気温・湿度	_____ °C _____ %
学年・出席番号	IE _____年 _____番
班番号	第 _____班
氏名	_____
共同実験者	_____ _____

受付	合格	メッセージ

実験前後の記録・提出チェック

実験前の疑問点・座学との関連（具体的な式・回路・資料ページ）：

回答・確認した内容／回答者・確認日：

実験で実際に担当した作業、変更した条件：

提出前に確認し、該当する本文ページを記入する。

確認	項目	本文ページ
☐	目的・原理・装置・方法・全測定結果を記載した	
☐	図は下、表は上に番号と題名を付け、本文で引用した	
☐	グラフの軸、単位、凡例、測定条件を示した	
☐	計算値と実測値を区別し、誤差・原因を検討した	
☐	全課題に答え、引用した資料を参考文献に示した	
☐	感想、共同実験者、提出日を記載した	

このシートは見本の振り返り・セルフチェックの構成を参考にした記録欄である。正式な採点票や提出用表紙が別途指定された場合は、授業の指定様式を使用する。

1 目的

LC 発振回路を組み立て、正帰還と発振条件を理解する。L と C を変えたときの発振周波数を測定し、理論値との関係と周波数の測定方法を比較する。

2 原理

増幅回路と帰還回路からなる系では、正弦波の持続発振に必要な条件は帰還ループの位相が $2\pi n$ 、定常時のループ利得の大きさが 1 となることである。起動時には利得に余裕が必要で、非線形性により振幅が制限される。Clapp 形 LC 回路の近似周波数は

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{\text{eq}}}}, \quad \frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}.$$

$C_1 = C_2 = C_3 = C$ なら $C_{\text{eq}} = C/3$ となる。ここで C_3 は資料図 D-4 の C_S を表す。

3 装置・回路

電源 $V_{CC} = 12\text{V}$ 、指定発振回路、校正された基準発振器、周波数計、オシロスコープを使用する。 $L = 1\text{mH}, 470\mu\text{H}, 200\mu\text{H}$ と、各コンデンサ $C = 0.1, 0.01, 0.001\mu\text{F}$ の 9 組を扱う。実際の配線図、素子定数、機器番号を記す。

4 方法

1. 資料の回路を組み立て、配線を短くし、不要な交差を避ける。電源投入前に結線を確認する。
2. 最初は $L = 1\text{mH}$ 、各 $C = 0.01\mu\text{F}$ とし、 R_2 は固定する。帰還経路の可変抵抗 R_F を調整して、安定したひずみの少ない正弦波を得る。調整値と波形を記録する。
3. XY 表示で CH1 に基準発振器、CH2 に実験回路を接続し、静止するリサージュ図から周波数比を読む。基準周波数と比を記録する。
4. YT 表示に戻し、周波数計で直接測定する。同じ手順を 9 組の L、C について行う。

5 結果

表 1：各 L、C の周波数比較。C は $C_1 = C_2 = C_3$ の各値。

L/mH	$C/\mu\text{F}$	理論/Hz	リサージュ/Hz	周波数計/Hz
1	0.1			
1	0.01			
1	0.001			
0.47	0.1			
0.47	0.01			
0.47	0.001			
0.20	0.1			
0.20	0.01			
0.20	0.001			

図 1：代表的な出力波形・リサージュ図。電圧、時間、基準周波数、周波数比を記入する。

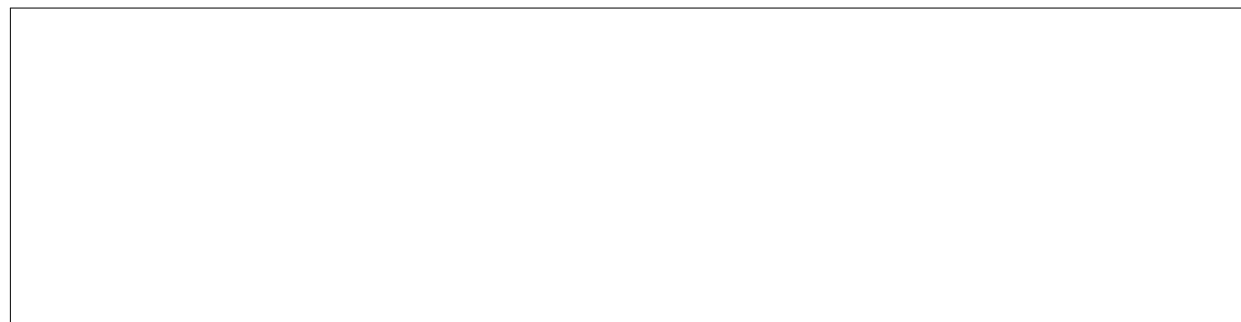
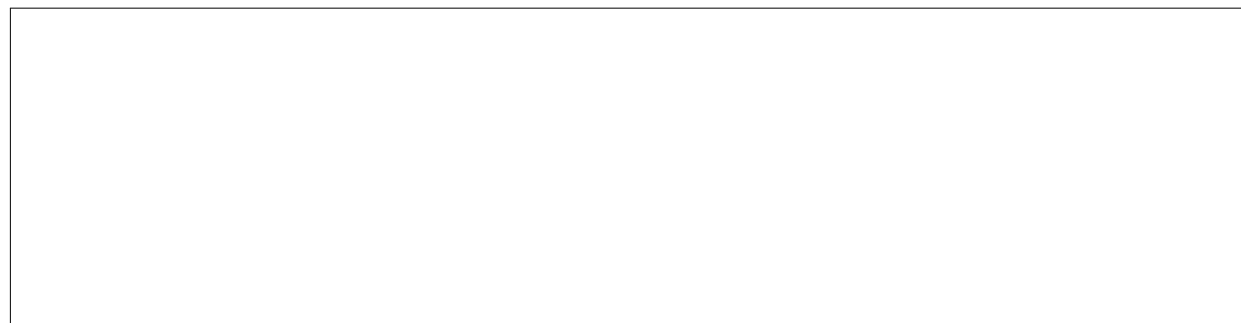


図 2：理論周波数と実測周波数の両対数グラフ。L、C の組合せと理論一致線を示す。



6 考察・課題

1. 各組の相対誤差 $\varepsilon = \frac{x_{\text{meas}} - x_{\text{th}}}{x_{\text{th}}} \times 100\%$ を求め、寄生容量、コイル損失、部品誤差、測定負荷の影響を検討する。
2. 2 種類の周波数測定の読みやすさと誤差を比較する。
3. 発振回路の正帰還の経路を示す。資料の付録の F パラメータの電流方向を確認し、回路の関係式から発振条件を導く。
4. Clapp 回路で $C_3 \ll C_1, C_2$ とする意義を説明する。本実験の等容量条件との違いを明記する。

7 結論・感想

記述の視点：L、C と周波数の関係、理論との差、帰還の役割をまとめる。得られた事実と推測を分け、目的に対する結論を自分の言葉で述べる。

感想・改善案・次に確かめたいこと：

参考文献

1. 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験（3 年後期）テキスト』, テーマ D, IE3_expD_A4.pdf。
2. 使用したデータシート・書籍・ウェブ資料（著者、題名、該当箇所、URL、参照日）を追加する。